

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	18-04-2026	Equipe ZenWaste	Versão inicial do Termo de Abertura do Projeto

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

No cenário industrial contemporâneo, a geração de resíduos sólidos representa um dos maiores gargalos operacionais e ambientais do Brasil, gerando mais de 81 milhões de toneladas de resíduos por ano, com um índice de reciclagem inferior a 9%. Na indústria, mais de 25 milhões de toneladas anuais são descartadas sem o tratamento adequado, acarretando custos elevados de destinação e passivos jurídicos.

Em contrapartida, impulsionadas pelo Plano Nacional de Economia Circular (como o Decreto nº 12.082/2024), 6 em cada 10 indústrias brasileiras buscam ativamente soluções sustentáveis. No entanto, o setor carece de uma tecnologia acessível que conecte geradores e compradores de forma transparente, automatize a burocracia documental legal (como os Manifestos de Transporte de Resíduos - MTR) e forneça parâmetros confiáveis de preços e métricas de impacto ambiental (ESG).

O projeto **ZenWaste** surge para preencher essa lacuna, transformando passivos e custos de descarte em ativos financeiros através de uma plataforma digital B2B que une marketplace, rastreabilidade regulatória e inteligência artificial.

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- **S (Specific - Específico):** Desenvolver e implantar a plataforma web B2B ZenWaste integrada com três inovações principais: emissão automatizada de documentos MTR/rastreio via QR Code, recomendação inteligente de frete logístico por IA, e painéis de sustentabilidade com relatórios de métricas ESG.
 - **M (Measurable - Indicador e Meta):** Entregar um sistema funcional baseado em 89 Pontos de Função Não Ajustados (PFNA), com tempo de carregamento do marketplace otimizado, integração bem-sucedida com APIs governamentais (SIGOR/SINIR) e geração precisa de relatórios de redução de emissão de CO₂.
 - **Assignable (Quem):** A execução técnica e gerencial será realizada pela equipe de desenvolvimento composta por Felipe Claudiano da Silva (PO), Ryan da Silva Ribeiro (Scrum Master), Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA), Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev. Backend), Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) e Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Dev. Frontend).
 - **Realistic (Realístico):** O escopo é viável e fundamentado em tecnologias modernas e consolidadas, como Python/Django para o backend, React/TypeScript para o frontend, e modelos iterativos e incrementais de desenvolvimento validados ao longo do curso de Sistemas de Informação.
 - **Time-related (Quando):** Conclusão total do projeto e entrega acadêmica prevista para o final do semestre letivo de 2026, com cronograma detalhado gerenciado via ferramentas de acompanhamento (Trello/GitHub).
1. Validação bem-sucedida do cadastro B2B com restrição e validação correta de CNPJ.
 2. Funcionamento integrado do fluxo de compra, desde a publicação do anúncio no marketplace até a emissão do MTR e liberação de pagamento.

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

3. Aprovação e homologação de todos os módulos acadêmicos e técnicos exigidos pela disciplina.

Produtos e principais requisitos

- **Módulo de Autenticação e Gestão B2B:** Cadastro de empresas com validação de CNPJ, unicidade de contas e login seguro criptografado com conformidade à LGPD.
- **Ambiente Interno (Controle de Estoque e Governança):** CRUD de resíduos industriais, controle de inventário privado por empresa, monitoramento de reservas logísticas e gráficos de progresso.
- **Ambiente Externo (Marketplace e Compliance Transacional):** Vitrine interativa de anúncios de resíduos com filtros por material, localização e preço.
- **Módulos Inovadores com Inteligência Artificial e Integração:**
 - Emissão automática de MTR e rastreo integrado a sistemas governamentais.
 - Algoritmo de IA para recomendação de frete e rotas logísticas otimizadas.
 - Painéis de sustentabilidade capazes de traduzir volumes transacionados em relatórios ESG (ex: toneladas de CO₂ poupadas).
- **Bolsa de Valores de Resíduos:** Painel analítico de inteligência de mercado com sugestões automatizadas de precificação justa via IA.

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

Marcos

Marcos	Previsão
Concepção, Modelagem Lógica de Banco de Dados e Requisitos (Fase 1)	Concluído / Março de 2026
MVP: Módulo de Autenticação B2B e Controle Interno de Estoque (Fase 2)	Abril de 2026
Incremento 2: Vitrine do Marketplace, Filtros e Comunicação via WhatsApp (Fase 3)	Maio de 2026
Incremento 3: Integração de IA (Precificação, Frete, ESG) e Automação MTR (Fase 4)	Junho de 2026
Testes Integrados, Homologação Final e Entrega do Projeto (Fase 5)	Final do Semestre (2026)

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
Uniararas	Prof. Dr. Camilo César Perucci	Professor/Orientador
ZenWaste	Felipe Claudiano da Silva (114928)	Product Owner
ZenWaste	Ryan da Silva Ribeiro (116684)	Scrum Master
ZenWaste	Gustavo Lima dos Reis (117408)	Engenharia de IA
ZenWaste	Matheus Jacintho Pasqualoto (114547)	Desenvolvedor Backend
ZenWaste	Matheus Santos Amaral (116620)	Arquiteto de Software
ZenWaste	Pedro Henrique Pinheiro Tanaka(117721)	Desenvolvedor Frontend

Restrições

- **Escopo Acadêmico e Temporal:** O projeto deve ser inteiramente desenvolvido e entregue dentro do calendário do semestre letivo de 2026.

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

- **Conformidade Legal:** O sistema deve respeitar rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no tratamento de dados corporativos e senhas criptografadas.

Premissas

- **Disponibilidade da Equipe:** Dedicção estimada em média de 3,75 horas semanais por integrante (totalizando cerca de 22,5 horas semanais de força de trabalho conjunta).
- **Acesso Tecnológico:** Disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento abertas e gratuitas (Python, Django, React, SQLite, Git/GitHub).
- **Validade das Regras de Negócio B2B:** Considera-se que o ecossistema industrial brasileiro adota normativas de economia circular e sistemas públicos de manifesto (como SINIR/SIGOR) passíveis de simulação e integração via API.

Riscos

- **Complexidade na Integração de APIs Governamentais:** Possíveis instabilidades ou limitações de acesso aos ambientes de homologação de órgãos reguladores para emissão automática de MTR.
- **Escopo vs. Prazo:** O volume de funcionalidades avançadas (IA de frete, relatórios ESG e Bolsa de Valores) exige controle rígido do modelo iterativo incremental para evitar atrasos nas entregas.
- **Privacidade de Dados Industriais:** Risco conceitual de vazamento de dados de estoque interno; mitigado pela arquitetura que isola rigidamente o ambiente interno de gestão do marketplace público.

Orçamento do Projeto

- **Total de Horas Estimadas:** 178 horas de desenvolvimento (calculado com base em 89 Pontos de Função Não Ajustados - PFNA).

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto: ZenWaste	

- **Custo de Desenvolvimento (Estimativa Acadêmica):** R\$ 14.240,00 (178h a R\$ 80,00/h).
- **Custo Total Estimado do Projeto:** R\$ 17.000,00.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto	Felipe Claudiano da Silva	31/08/2026